

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০১৬ প্রবিধান)
বিষয় : রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং
(বিষয় কোড : ৬৬৮৫১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পূর্ণনাম লেখ : CCIR, CCTV
- ২। আসপেক্ট রেশিও কী?
- ৩। 24" টিভি পর্দার উচ্চতা ও প্রস্থ কত?
- ৪। ক্যামেরা সেনসিটিভিটি কী?
- ৫। নেগেটিভ মডুলেশন কী?
- ৬। কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যালে কী কী থাকে?
- ৭। মৌলিক কালারগুলোর নাম লেখ।
- ৮। ফ্লাই ব্যাক কী?
- ৯। পিকচার টিউবের হিটার কয়েলে কত ভোল্টেজ থাকে?
- ১০। ইয়োগি অ্যান্টেনার এলিমেন্টগুলোর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। স্যাটেলাইট টেলিভিশন সিস্টেমের চিত্র অঙ্কন কর।
- ১২। গ্রাউন্ড ওয়েভ প্রপাগেশন কী?
- ১৩। গামা কারেকশনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ১৪। প্রগেসিভ ও ইন্টারলেস স্ক্যানিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। সলিড স্টেট ইমেজ স্ক্যানারের কাজ বর্ণনা কর।

১৬। VSB ট্রান্সমিশনের ব্যবহার বর্ণনা কর।

১৭। (G-Y) কালার ডিফারেন্স সিগন্যালকে ট্রান্সমিট করা হয় না কেন?

১৮। পিনকুশন ইফেক্ট কী?

১৯। ডিজিটাল টিভি রিসিভারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

২০। টেলিভিশন অ্যালাইনমেন্ট ও সার্ভিসিং-এর জন্য ব্যবহৃত ৫টি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। TV সম্প্রচারে পৃথিবীর বক্রতার প্রভাব ও তার প্রতিকার চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২২। TV রিসিভারের ব্লকচিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।

২৩। TV ট্রান্সমিটারের সরল ব্লকচিত্রসহ ব্লকগুলো বর্ণনা দাও।

২৪। ব্লক চিত্রের সাহায্যে LED TV-এর বর্ণনা কর।

২৫। ক্রোমিন্যান্স সিগন্যাল উৎপাদন কৌশল সমীকরণসহ লেখ।

২৬। ১৮৮ মেগাহার্টজ থেকে ১৯৫ মেগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সির চ্যানেলের জন্য ইয়োগি অ্যান্টেনা ডিজাইন কর।

২৭। TV রিসিভারের যেকোনো ৪টি ত্রুটির লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর।